

CAPÍTULO 3

ALGORITMOS Y

ESTRUCTURAS DE

CONTROL

SELECTIVAS EN

LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón,
Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

- **Sentencia de Control switch**
- Problema 3.9. (Aplicación del uso de la sentencia switch)
- Caso de Estudio 3.11: Menú con 5 Operaciones Matemáticas

Secuencia de Sentencias if-else

- La sentencia switch se la utiliza cuando se necesita elegir una o varias acciones entre algunas alternativas, por lo tanto, esta sentencia no es excluyente (Luna, F., 2004). La sentencia switch es especialmente útil cuando la selección se basa en el valor de una variable simple o de una expresión simple denominada expresión de control o selector (Hanly, H., Koffman, E., Horvath, J., 1995). El valor de esta expresión puede ser de tipo int o char, pero no de tipo float ni double. Cabe notar que se puede reemplazar una sentencia switch() con sentencias if-else anidadas dentro de un programa. El formato de esta sentencia tiene la siguiente sintaxis:

```
switch(selector)
{
    case etiqueta1:
        sentencias1;
        break; /* opcional */
    case etiqueta2:
        sentencias2;
        break; /* opcional */
    ...
    case etiquetan:
        sentenciasn;
        break; /* opcional */
    default:
        sentenciasd; /* opcional */
}
```

Secuencia de Sentencias if-else

- La sentencia break y default son opcionales en la sentencia switch. La sentencia break es una sentencia de salto que hace que el control del programa se salga de la sentencia switch y se dirija a la sentencia situada inmediatamente después de la misma. La sentencia default también es una sentencia opcional donde si no existe un valor específico en la lista del switch, se transfiere el control del programa a la sentencia default.

```
switch(selector)
{
    case etiqueta1:
        sentencias1;
        break; /* opcional */
    case etiqueta2:
        sentencias2;
        break; /* opcional */
    ...
    case etiquetan:
        sentenciasn;
        break; /* opcional */
    default:
        sentenciasd; /* opcional */
}
```

Contenido

- Sentencia de Control switch
- **Problema 3.9. (Aplicación del uso de la sentencia switch)**
- Caso de Estudio 3.11: Menú con 5 Operaciones Matemáticas

Problema 3.9. (Aplicación del uso de la sentencia switch)

- Problema 3.9:

Escribir un programa que permita leer un dígito (0-9) e imprima el dígito seleccionado en letras y si no es así imprima el mensaje valor fuera de rango.

Nº	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : dígito	<code>int digito;</code>
2	Leer dígito	<code>cin >> digito;</code>
3	Según sea el valor del dígito, hacer:	<code>switch (digito) {</code>
4	Caso 0:	<code>case 0:</code>
5	Imprimir: El dígito ingresado fue cero.	<code>cout << "El dígito ingresado fue cero." << endl; break;</code>
6	Caso 1:	<code>case 1:</code>
7	Imprimir: El dígito ingresado fue uno.	<code>cout << "El dígito ingresado fue uno." << endl; break;</code>
8	Caso 2:	<code>case 2:</code>
9	Imprimir: El dígito ingresado fue dos.	<code>cout << "El dígito ingresado fue dos." << endl; break;</code>
10	Caso 3:	<code>case 3:</code>
11	Imprimir: El dígito ingresado fue tres.	<code>cout << "El dígito ingresado fue tres." << endl; break;</code>
12	Caso 4:	<code>case 4:</code>
13	Imprimir: El dígito ingresado fue cuatro.	<code>cout << "El dígito ingresado fue cuatro." << endl; break;</code>
14	Caso 5:	<code>case 5:</code>
15	Imprimir: El dígito ingresado fue cinco.	<code>cout << "El dígito ingresado fue cinco." << endl; break;</code>
16	Caso 6:	<code>case 6:</code>
17	Imprimir: El dígito ingresado fue seis.	<code>cout << "El dígito ingresado fue seis." << endl; break;</code>
18	Caso 7:	<code>case 7:</code>
19	Imprimir: El dígito ingresado fue siete.	<code>cout << "El dígito ingresado fue siete." << endl; break;</code>
20	Caso 8:	<code>case 8:</code>
21	Imprimir: El dígito ingresado fue ocho.	<code>cout << "El dígito ingresado fue ocho." << endl; break;</code>
22	Caso 9:	<code>case 9:</code>
23	Imprimir: El dígito ingresado fue nueve.	<code>cout << "El dígito ingresado fue nueve." << endl; break;</code>
24	Caso por defecto:	<code>default:</code>
25	Imprimir el mensaje: Valor fuera de rango.	<code>cout << "Valor fuera de rango." << endl; break; }</code>

Problema 3.9. (Aplicación del uso de la sentencia switch)

- Problema 3.9:

Escribir un programa que permita leer un dígito (0-9) e imprima el dígito seleccionado en letras y si no es así imprima el mensaje valor fuera de rango.

```
WinConsolaPrograma_3_9
*****/

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
```

- Problema 3.9:

Escribir un programa que permita leer un dígito (0-9) e imprima el dígito seleccionado en letras y si no es así imprima el mensaje valor fuera de rango.

```
1 // Declaración de variables.
int digito; // Entrada: valor de un dígito.

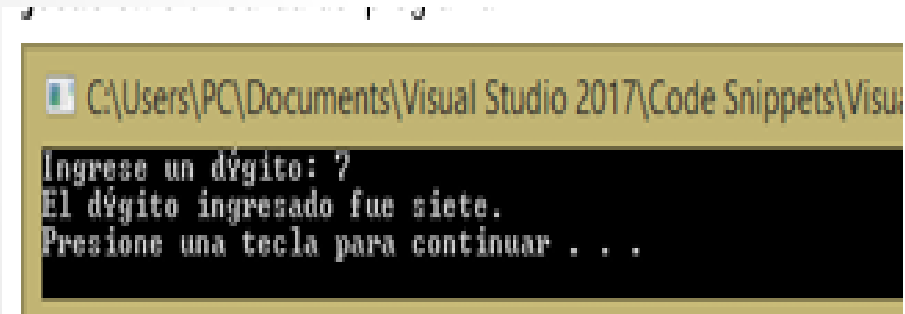
// Leer el valor de un dígito.
cout << "Ingrese un dígito: ";
cin >> digito;

// Según sea el valor del dígito, hacer:
switch (digito)
{
    0: // Caso 0
        // Imprimir: El dígito ingresado fue cero.
        cout << "El dígito ingresado fue cero." << endl;
        break;
    1: // Caso 1
        // Imprimir: El dígito ingresado fue uno.
        cout << "El dígito ingresado fue uno." << endl;
        break;
    2: // Caso 2
        // Imprimir: El dígito ingresado fue dos.
        cout << "El dígito ingresado fue dos." << endl;
        break;
    3: // Caso 3
        // Imprimir: El dígito ingresado fue tres.
        cout << "El dígito ingresado fue tres." << endl;
        break;
    4: // Caso 4
        // Imprimir: El dígito ingresado fue cuatro.
        cout << "El dígito ingresado fue cuatro." << endl;
        break;
    case 5: // Caso 5
        // Imprimir: El dígito ingresado fue cinco.
        cout << "El dígito ingresado fue cinco." << endl;
        break;
    case 6: // Caso 6
        // Imprimir: El dígito ingresado fue seis.
        cout << "El dígito ingresado fue seis." << endl;
        break;
    case 7: // Caso 7
        // Imprimir: El dígito ingresado fue siete.
        cout << "El dígito ingresado fue siete." << endl;
        break;
    case 8: // Caso 8
        // Imprimir: El dígito ingresado fue ocho.
        cout << "El dígito ingresado fue ocho." << endl;
        break;
    case 9: // Caso 9
        // Imprimir: El dígito ingresado fue nueve.
        cout << "El dígito ingresado fue nueve." << endl;
        break;
    default: // Caso por defecto
        // Imprimir el mensaje: Valor fuera de rango.
        cout << "Valor fuera de rango." << endl;
        break;
}

// Incorporar una pausa en el programa.
system("pause");
return 0;
```


Problema 3.9. (Aplicación del uso de la sentencia switch)

- En la salida de la Ejecución 3.9 se puede ver que al ingresar el dígito 7, el programa indica en palabras que este dígito es efectivamente el siete.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visu
Ingrese un dígito: 7
El dígito ingresado fue siete.
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 3.9. Ejecución del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Sentencia de Control switch
- Problema 3.9. (Aplicación del uso de la sentencia switch)
- **Caso de Estudio 3.11: Menú con 5 Operaciones Matemáticas**

Caso de Estudio 3.11: Menú con 5 Operaciones Matemáticas

- A) Problema

Escribir un programa para crear un menú que tenga las siguientes opciones:

- Suma de dos números enteros.
- Resta de dos números enteros.
- Multiplicación entre dos números enteros.
- División entre dos números enteros.
- Módulo entre dos números enteros. Para la operación de la división y el módulo se debe controlar que no exista división para cero.

Caso de Estudio 3.11: Menú con 5 Operaciones Matemáticas

- B) Análisis

Claramente, se puede ver que las entradas del problema son el primer número representado por la variable 'num1' y el segundo número representado por la variable 'num2' con los cuales se van a realizar diferentes operaciones aritméticas. Además, la tercera entrada es la opción del menú a seleccionar representada por la variable 'opcion'. Hay una sola salida requerida que es el valor del resultado de una operación representada por la variable 'num3'. Partiendo de un conocimiento básico de Aritmética y Álgebra, se sabe que hay 5 operaciones matemáticas y 5 diferentes valores para el resultado que depende del tipo de operación. Las fórmulas requeridas se incluyen en el requerimiento de los datos.

Caso de Estudio 3.11: Menú con 5 Operaciones Matemáticas

B.1) Requerimiento de los Datos

Entradas del Problema

num1	/* Valor del primer número */
num2	/* Valor del segundo número */
opcion	/* Opción a ser seleccionada del menú */

Salidas del Problema

num3	/* Valor del resultado de una operación */
------	--

Fórmulas Relevantes

$num3 = num1 + num2$	(1)	/* Cálculo de la suma entre dos números */
$num3 = num1 - num2$	(2)	/* Cálculo de la resta entre dos números */
$num3 = num1 \cdot num2$	(3)	/* Cálculo de la multiplicación entre dos números */
$num3 = \frac{num1}{num2}$	(4)	/* Cálculo de la división entre dos números */
$num3 = num1 \text{ MOD } num2$	(5)	/* Cálculo del módulo entre dos números */

Caso de Estudio 3.11: Menú con 5 Operaciones Matemáticas

B.2) Diagrama de Entrada-Salida

En la Figura 3.11.1 se muestra el diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas y salidas del problema como son: a) Entradas: la variable 'num1'; la variable 'num2'; la variable 'opcion'; b) Salidas: la variable 'num3'.

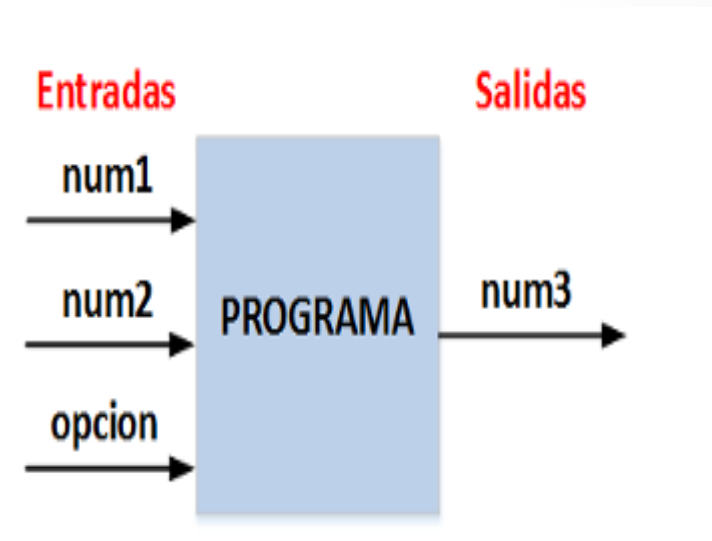


Figura 3.9.11 Diagrama de Entrada-Salida del Programa:
Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.11: Menú con 5 Operaciones Matemáticas

C) Diseño

Una vez que se conoce las entradas y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo.

Algoritmo

1. Imprimir un menú con cinco opciones.
 - 1.1. Imprimir el mensaje: 1. Suma de dos números.
 - 1.2. Imprimir el mensaje: 2. Resta de dos números.
 - 1.3. Imprimir el mensaje: 3. Multiplicación entre dos números.
 - 1.4. Imprimir el mensaje: 4. División entre dos números.
 - 1.5. Imprimir el mensaje: 5. Módulo entre dos números.
 - 1.6. Imprimir el mensaje: Digite una opción.
2. Leer el valor de la opción seleccionada, utilizando la variable 'opcion'.
3. Si la opción seleccionada está entre los valores de 1 y 5.
 - 3.1. Leer el valor del primer número 'num1'.
 - 3.2. Leer el valor del segundo número 'num2'.
4. Según sea el valor de la variable 'opcion', hacer:
 - 4.1. Caso 1:
 - 4.1.1. Calcular la suma entre dos números.
 - 4.1.1.1. Asignar la suma entre dos números a la variable 'num3'.
 - 4.1.1.2. Imprimir el mensaje: $\text{num1} + \text{num2} = \text{num3}$.
 - 4.2. Caso 2:
 - 4.2.1. Calcular la resta entre dos números.
 - 4.2.1.1. Asignar la resta entre dos números a la variable 'num3'.
 - 4.2.1.2. Imprimir el mensaje: $\text{num1} - \text{num2} = \text{num3}$.
 - 4.3. Caso 3:
 - 4.3.1. Calcular la multiplicación entre dos números.
 - 4.3.1.1. Asignar el producto entre dos números a la variable 'num3'.

Caso de Estudio 3.11: Menú con 5 Operaciones Matemáticas

C) Diseño

Una vez que se conoce las entradas y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo.

Algoritmo

1. Imprimir un menú con cinco opciones.
 - 1.1. Imprimir el mensaje: 1. Suma de dos números.
 - 1.2. Imprimir el mensaje: 2. Resta de dos números.
 - 1.3. Imprimir el mensaje: 3. Multiplicación entre dos números.
 - 1.4. Imprimir el mensaje: 4. División entre dos números.
 - 1.5. Imprimir el mensaje: 5. Módulo entre dos números.
 - 1.6. Imprimir el mensaje: Digite una opción.
2. Leer el valor de la opción seleccionada, utilizando la variable 'opcion'.
3. Si la opción seleccionada está entre los valores de 1 y 5.
 - 3.1. Leer el valor del primer número 'num1'.
 - 3.2. Leer el valor del segundo número 'num2'.
4. Según sea el valor de la variable 'opcion', hacer:
 - 4.1. Caso 1:
 - 4.1.1. Calcular la suma entre dos números.
 - 4.1.1.1. Asignar la suma entre dos números a la variable 'num3'.
 - 4.1.1.2. Imprimir el mensaje: num1 + num2 = num3.
 - 4.2. Caso 2:
 - 4.2.1. Calcular la resta entre dos números.
 - 4.2.1.1. Asignar la resta entre dos números a la variable 'num3'.
 - 4.2.1.2. Imprimir el mensaje: num1 - num2 = num3.
 - 4.3. Caso 3:
 - 4.3.1. Calcular la multiplicación entre dos números.
 - 4.3.1.1. Asignar el producto entre dos números a la variable 'num3'.
 - 4.3.1.2. Imprimir el mensaje: num1 * num2 = num3.
 - 4.4. Caso 4:
 - 4.4.1. Si el valor de la variable 'num2' es diferente de cero.
 - 4.4.1.1. Calcular la división entre dos números.
 - 4.4.1.1.1. Asignar la división entre dos números a la variable 'num3'.
 - 4.4.1.1.2. Imprimir el mensaje: num1 / num2 = num3.
 - 4.4.2. Caso contrario, se niega la condición: $!(num2 \neq 0)$, es decir, $(num2 == 0)$.
 - 4.4.2.1. Imprimir el mensaje: Error. División para cero no existe.
 - 4.5. Caso 5:
 - 4.5.1. Si el valor de la variable 'num2' es diferente de cero.
 - 4.5.1.1. Calcular el módulo entre dos números.
 - 4.5.1.1.1. Asignar el módulo entre dos números a la variable 'num3', utilizando el operador '%'.
 - 4.5.1.1.2. Imprimir el mensaje: num1 % num2 = num3.
 - 4.5.2. Caso contrario, se niega la condición: $!(num2 \neq 0)$, es decir, $(num2 == 0)$.
 - 4.5.2.1. Imprimir el mensaje: Error. División para cero no existe.
 - 4.6. Caso por defecto:
 - 4.6.1. Imprimir el mensaje: Opción incorrecta.

Caso de Estudio 3.11: Menú con 5 Operaciones Matemáticas

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 3.11.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int num1; // Entrada: primer número.
    int num2; // Entrada: segundo número.
    int num3; // Salida: resultado de una operación matemática.
    int opcion; // Entrada: opción a ser seleccionada del menú.

    // Imprimir un menú con cinco opciones.
    // Imprimir el mensaje: 1. Suma de dos números.
    cout << "1. Suma de dos números." << endl;
    // Imprimir el mensaje: 2. Resta de dos números.
    cout << "2. Resta de dos números." << endl;
    // Imprimir el mensaje: 3. Multiplicación entre dos números.
    cout << "3. Multiplicación entre dos números." << endl;
    // Imprimir el mensaje: 4. División entre dos números.
    cout << "4. División entre dos números." << endl;
    // Imprimir el mensaje: 5. Módulo entre dos números.
    cout << "5. Módulo entre dos números." << endl;
    cout << endl;
    // Imprimir el mensaje: Digite una opción.
    cout << "Digite una opción: ";
```

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 3.11.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
// Leer el valor de la opción seleccionada.
cin >> opcion;
cout << endl;

// Si la opción seleccionada está entre los valores de 1 y 5.
if (opcion > 0 && opcion <= 5)
{
    // Leer el primer número.
    cout << "Ingrese el primer numero: ";
    cin >> num1;
    // Leer el segundo número.
    cout << "Ingrese el segundo numero: ";
    cin >> num2;
    cout << endl;
}

// Según sea el valor de la variable 'opcion', hacer:
switch (opcion)
{
case 1: // Caso 1
    // Calcular la suma entre dos números.
    num3 = num1 + num2;
    // Imprimir el mensaje: num1 + num2 = num3.
    cout << num1 << " + " << num2 << " = " << num3 << endl;
    break;
case 2: // Caso 2
    // Calcular la resta entre dos números.
    num3 = num1 - num2;
    // Imprimir el mensaje: num1 - num2 = num3.
    cout << num1 << " - " << num2 << " = " << num3 << endl;
    break;
case 3: // Caso 3
    // Calcular la multiplicación entre dos números.
    num3 = num1 * num2;
    // Imprimir el mensaje: num1 * num2 = num3.
    cout << num1 << " * " << num2 << " = " << num3 << endl;
    break;
case 4: // Caso 4
    // Si el valor de la variable 'num2' es diferente de cero.
    if (num2 != 0)
    {
        // Calcular la división entre dos números.
        num3 = num1 / num2;
        // Imprimir el mensaje: num1 / num2 = num3.
        cout << num1 << " / " << num2 << " = " << num3 << endl;
    }
    // Caso contrario, se niega la condición: !(num2 != 0).
    else // (num2 == 0)
    {
        // Imprimir el mensaje: Error. División para cero no existe.
        cout << "Error. División para cero no existe." << endl;
    }
    break;
case 5: // Caso 5
    // Si el valor de la variable 'num2' es diferente de cero.
    if (num2 != 0)
    {
        // Calcular el módulo entre dos números.
        num3 = num1 % num2;
        // Imprimir el mensaje: num1 % num2 = num3.
        cout << num1 << " % " << num2 << " = " << num3 << endl;
    }
}
```

Caso de Estudio 3.11: Menú con 5 Operaciones Matemáticas

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 3.11.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
// Caso contrario, se niega la condición: !(num2 != 0).
else // (num2 == 0)
{
    // Imprimir el mensaje: Error. División para cero no existe.
    cout << "Error. División para cero no existe." << endl;
}
break;
default: // Caso por defecto
// Imprimir el mensaje: Opción incorrecta.
cout << "Opción incorrecta." << endl;
break;
}

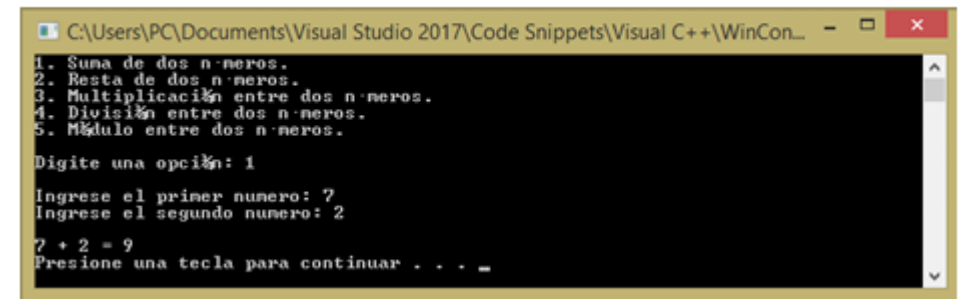
// Incorporar una pausa en el programa.
system("pause");
return 0;
}
```

Programa 3.11. Código del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.11: Menú con 5 Operaciones Matemáticas

E) Pruebas Desde la Tabla 3.11.2, hasta la Tabla 3.11.7, se muestran seis ejemplos de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos devueltos por una calculadora. En la salida de la Tabla 3.11.2 se puede ver que, al seleccionar la opción 1 se puede ingresar el primer número que es el 7 y el segundo número que es el 2, obteniéndose la suma entre estos dos números que es 9. De manera similar, en la salida de la Tabla 3.11.3 se puede ver que, al seleccionar la opción 2 se puede ingresar el primer número que es el 7 y el segundo número que es el 2, obteniéndose la resta entre estos dos números que es 5. En la salida de la Tabla 3.11.4 se puede ver que, al seleccionar la opción 3 se puede ingresar el primer número que es el 7 y el segundo número que es el 2, obteniéndose la multiplicación entre estos dos números que es 14. En la salida de la Tabla 3.11.5 se puede ver que, al seleccionar la opción 4 se puede ingresar el primer número que es el 7 y el segundo número que es el 2, obteniéndose la división entera entre estos dos números que es 3. En la salida de la Tabla 3.11.6 se puede ver que, al seleccionar la opción 5 se puede ingresar el primer número que es el 7 y el segundo número que es el 2, obteniéndose el módulo o el resto de una división entera entre estos dos números que es 1. Finalmente, en la salida de la Tabla 3.11.7 se puede ver que, al seleccionar la opción 7, el programa indica que es una opción incorrecta y no realiza ningún cálculo matemático.

Tabla 3.11.2: Salida del programa.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...
1. Suma de dos n.eros.
2. Resta de dos n.eros.
3. Multiplicación entre dos n.eros.
4. División entre dos n.eros.
5. Módulo entre dos n.eros.

Digite una opción: 1

Ingresa el primer numero: 7
Ingresa el segundo numero: 2

7 + 2 = 9
Presione una tecla para continuar . . . =
```

Ejecución 3.11. Ejecución del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.11: Menú con 5 Operaciones Matemáticas

Tabla 3.11.3: Salida del programa.

```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...
1. Suma de dos n.eros.
2. Resta de dos n.eros.
3. Multiplicaci3n entre dos n.eros.
4. Divisi3n entre dos n.eros.
5. M3dulo entre dos n.eros.

Digite una opci3n: 2

Ingrese el primer numero: 7
Ingrese el segundo numero: 2

7 - 2 = 5
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Tabla 3.11.4: Salida del programa.

```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...
1. Suma de dos n.eros.
2. Resta de dos n.eros.
3. Multiplicaci3n entre dos n.eros.
4. Divisi3n entre dos n.eros.
5. M3dulo entre dos n.eros.

Digite una opci3n: 3

Ingrese el primer numero: 7
Ingrese el segundo numero: 2

7 * 2 = 14
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Tabla 3.11.5: Salida del programa.

```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...
1. Suma de dos n.eros.
2. Resta de dos n.eros.
3. Multiplicaci3n entre dos n.eros.
4. Divisi3n entre dos n.eros.
5. M3dulo entre dos n.eros.

Digite una opci3n: 4

Ingrese el primer numero: 7
Ingrese el segundo numero: 2

7 / 2 = 3
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Tabla 3.11.6: Salida del programa.

```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...
1. Suma de dos n.eros.
2. Resta de dos n.eros.
3. Multiplicaci3n entre dos n.eros.
4. Divisi3n entre dos n.eros.
5. M3dulo entre dos n.eros.

Digite una opci3n: 5

Ingrese el primer numero: 7
Ingrese el segundo numero: 2

7 % 2 = 1
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Ejecuciones 3.11. Ejecuci3n del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

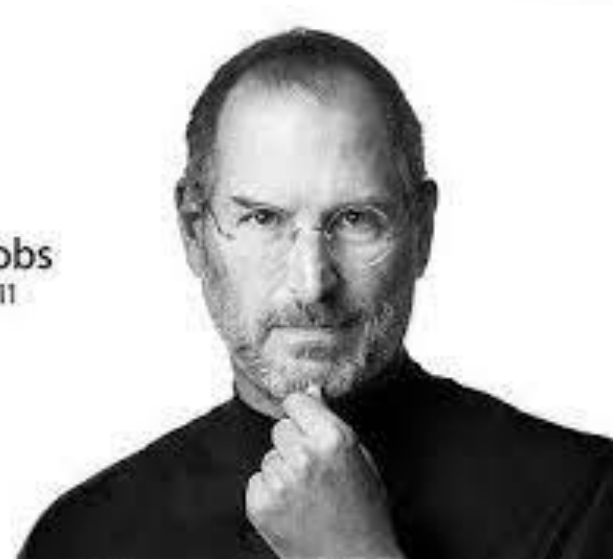


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!